

使用计算器进行实验数据处理

利用科学计算器进行实验数据的处理,能够在短时间内给出数据的处理结果,提高实验的效率。

这里以图 1 所示的 CASIO fx-991CN X 中文版计算器为例进行讲解。CASIO fx-991CN X 是一款适用于大学生的科学函数型计算器，除基本的函数计算功能外，还有数值微积分、复数、进制转换、统计与回归、矩阵、向量、方程求解等功能。



图 1 fx-991CN X 计算器

下面着重举例介绍 fx-991CN X 统计计算与回归计算的操作方法。

1. 统计计算

如图 2 所示, 首先按 **菜单** **6**, 进入统计模式。

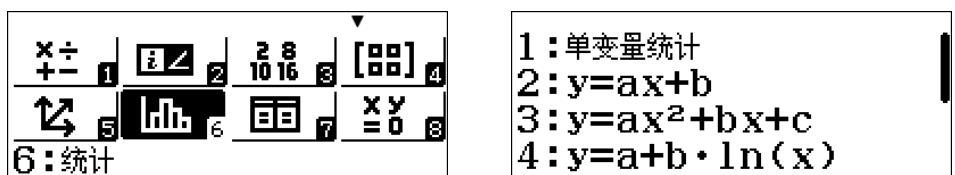


图 2 统计模式以及统计功能（第一页）

在如图 2 右图所示的情况下按 **[1]** 选择单变量统计。此时计算器显示一列空的统计数据，即数据的编辑状态，如图 3 所示。

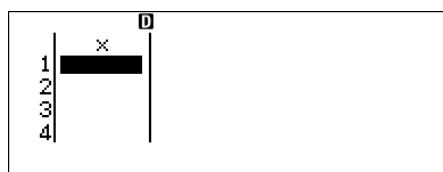


图 3 单变量统计

例 1 求一组数据的平均值。

设有一组测得的实验数据：

21.3、21.4、20.8、21.5、21.2、21.4、20.9、21.0、21.2、21.3；

求该组数据的平均值 $\bar{x}$ 、标准偏差 s 、平均值的标准偏差 $s_{\bar{x}}$ 。

解：如果发现计算器的屏幕上还保留着上一次的统计计算数据，如图 4 所示，需要按 **[OPTN]** 进入选项菜单，选择 **[2]**（编辑），再按 **[2]**（全部删除）将这些数据清除，然后才能开始统计计算。

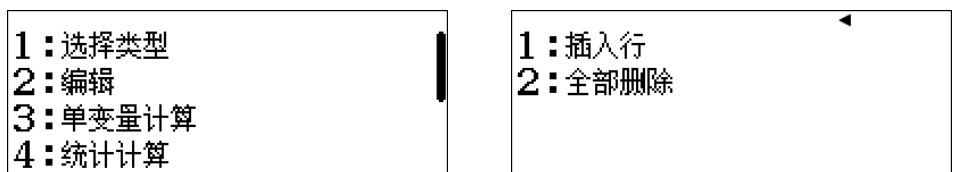


图 4 清除统计数据

输入数据时，先输入数值，然后按 **[=]** 键将数值录入到表格中，一个数据录入完成后，光标会自动移到下一格。以输入第一个数据为例，在计算器上输入 21.3，再按 **[=]**，这一数值即被输入到表格中，然后光标移到下一格，等待下一个数据的录入，如图 5 所示。

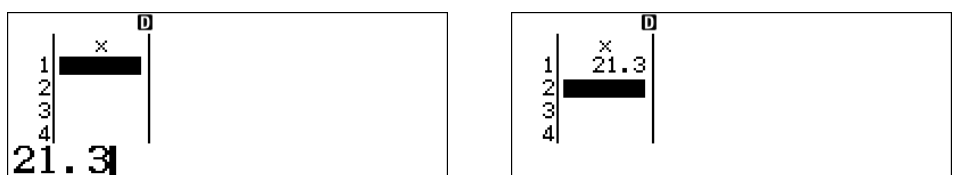


图 5 数据的录入

按照这一方法输入数据，直到所有的数据都全部输入到表格中，此时就可以按 **AC** 键退出数据的编辑状态，进入计算界面，如图 6 所示。

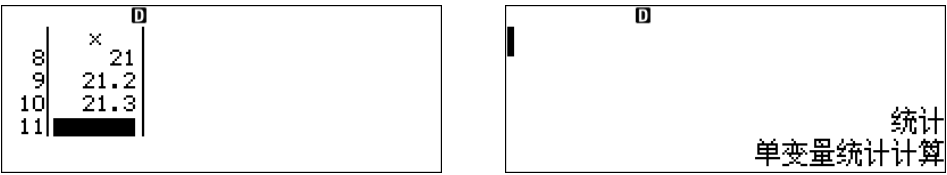


图 6 退出数据编辑进入计算界面

fx-991CN X 拥有将统计量一次性给出结果列表的功能。在退出数据编辑状态后，按 **OPTN** **2** 选择“单变量计算”查看统计结果列表，按 **▼** 或者 **▲** 键查看剩下的部分，如图 7 所示。

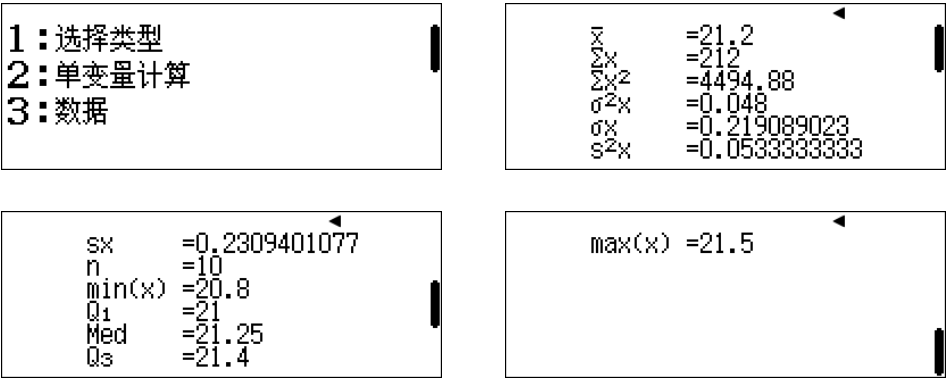


图 7 统计结果列表

从图 7 可以看出，这组数据的平均值 $\bar{x} = 21.2$ ，标准偏差（计算器上表示为“sx”） $s = 0.2309401077$ 。平均值的标准偏差 $s_{\bar{x}}$ 则需要通过手动调用标准偏差来计算。按 **AC** 退出统计结果列表，然后按 **OPTN** **▼**，选择 **2**（变量），再按 **5** 调出标准偏差“sx”，如图 8 所示。

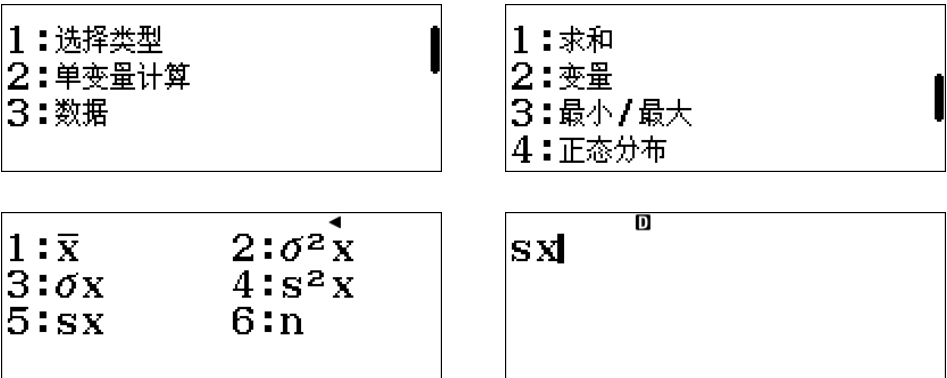


图 8 手动调出标准偏差

继续输入 $\div \sqrt{\square} 1 0 \square$ ，再按 $\equiv$ 则得到平均值的标准偏差，如图 9 所示。

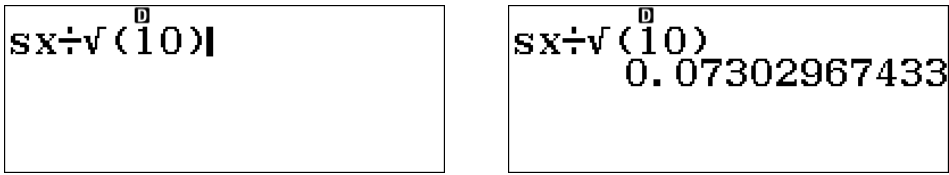


图 9 平均值的标准偏差

因此平均值的标准偏差为

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{sx}{\sqrt{10}} = 0.07302967433$$

另外，当计算器处于计算界面时，如果要返回数据编辑状态，需要按 $\text{OPTN} \square 3$ 。此时若不再需要使用统计数据，可以按照本例开头所述的方法进行清除，如图 10 所示。

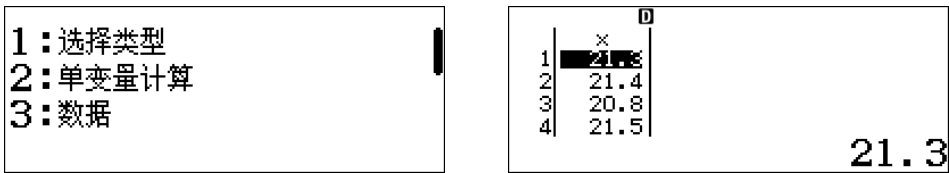


图 10 从计算界面返回数据编辑状态

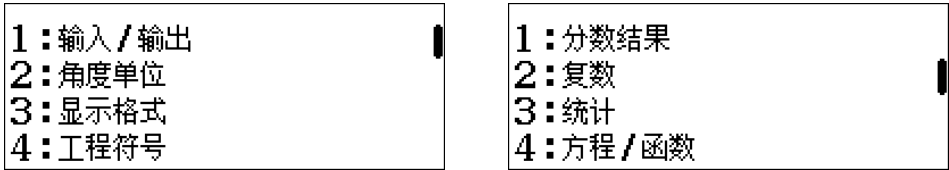
例 2 求一组数据的加权平均值。

设有一组具有权重的数据：{21.3、21.4、20.8、21.5、21.2}，其权重分别为 {0.15、0.2、0.35、0.1、0.2}。

求该组数据的平均值 $\bar{x}$ 、数据总和 Σx 。

解：首先借助计算器的设置，将统计的频数栏开启用于输入权重（或频数）。

按 $\text{SHIFT} \square$ 进入设置，按 $\blacktriangledown$ 翻到有“统计”一项的一页，选择 $\square 3$ 进入该项，然后按 $\square 1$ 选择开启频数功能，此时即可在数据编辑状态看到“Freq”一列，如图 11 所示。



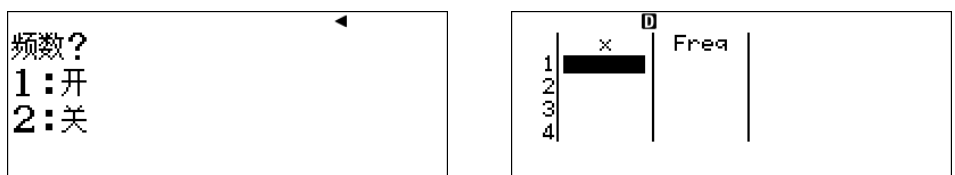


图 11 开启频数功能

首先按例 1 中录入数据的方法在第一列中输入数据，输入完毕后按 $\blacktriangleright \blacktriangledown$ 将光标移到“Freq”栏的第一行处，再依次按照例 1 中录入数据的方法输入每个数据所对应的权重，如图 12 所示。

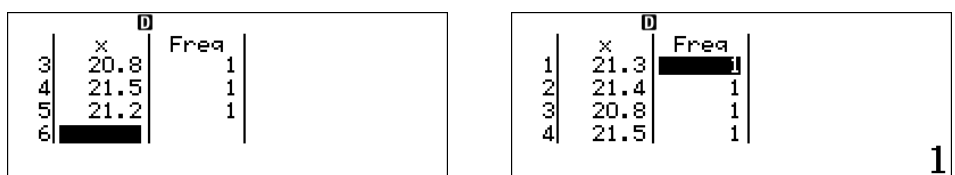


图 12 输入权重（频数）

每个数据的权重输入完成后，与例 1 的操作类似，按 AC 退出数据编辑状态，然后按 $\text{OPTN} \text{ 2}$ 选择“单变量计算”查看统计结果列表。

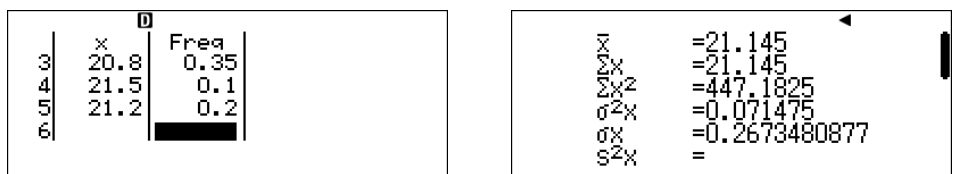


图 13 统计结果

可以看到，平均值 $\bar{x} = 21.145$ ，由于各权重相加的和为 1，所以数据的总和与平均值相等， $\Sigma x = 21.145$ 。

如果不再需要频数功能，可以按照本例开头的设置方法再将其关闭。

2. 回归计算

按 $\text{菜单} \text{ 6}$ ，进入统计模式，此时可以按对应的数字键选择需要的回归模型。

按 $\blacktriangledown$ 查看下一页的回归模型，如图 14 所示。

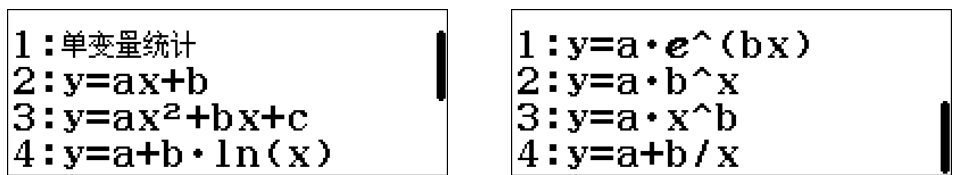


图 14 回归模型选择

图 14 中除前面所述的单变量统计功能外，还有七种回归模型。分别为：

$y = ax + b$: 线性回归模型;

$y = ax^2 + bx + c$: 二次回归模型;

$y = a + b \ln x$: 对数回归模型;

$y = a \cdot e^{bx}$: 指数回归模型 (底为 e);

$y = a \cdot b^x$: 指数回归模型;

$y = a \cdot x^b$: 幂回归模型;

$y = a + \frac{b}{x}$: 倒数回归模型。

一般最常用的是线性回归模型进行数据关系的拟合,当数据不是线性关系的时候,可以适当选择其他的回归模型进行数据的拟合。

例 3 设有伏安法测电阻的实验数据

U/V	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00	18.00
I/A	0.00	3.01	6.01	9.03	12.05	15.02	17.98	21.01	23.97	26.94

求这组数据的一元线性回归方程、相关系数以及相关系数的平方,并根据计算结果推测当电流 I 为 30.00 A 时,对应的电压 U 的估计值。

解: 按 **[菜单]** **[6]**, 进入统计模式, 选择 **[2]**, 进入线性回归模型。此时如果发现计算器的屏幕上还保留着上一次的回归计算数据, 则需要按 **[OPTN]** 进入选项菜单, 选择 **[2]** (编辑), 再按 **[2]** (全部删除) 将这些数据清除, 然后才能开始回归计算。此时开始向列表中输入数据。输入数据按照例 2 中的数据录入方法, 先依次将所有的电压值 (U_i) 按顺序录入到第一列中, 然后按 **[▶]** **[▼]**, 再依次将所有的电流值 (I_i) 录入到第二列中, 如图 15 所示。

1	×	0	
2			
3			
4			

8	×	14	0
9		16	0
10		18	0
11			

		D	
	x	y	
1	0		
2	2		
3	4	0	
4	6	0	

		D	
	x	y	
8	14	21.01	
9	16	23.97	
10	18	26.94	
11			

图 15 待拟合数据的录入

数据录入完成后，按 **AC** 退出数据编辑状态，然后按 **OPTN** **3** 选择“回归计算”，即可得到一元线性回归的计算结果，如图 16 所示。

		D	
	统计		
	$y=ax+b$		

1: 选择类型
2: 双变量计算
3: 回归计算
4: 数据

$y=ax+b$
$a=1.496969697$
$b=0.0292727272$
$r=0.9999959908$

图 16 回归计算结果

由图 16 可以得到，一元线性回归的方程为 $I = 1.497U + 0.02927$ ，相关系数 $r = 0.9999959908$ 。

要计算相关系数的平方，需要手动调用相关系数。按 **AC** 退出回归计算结果列表，然后按 **OPTN** **▼**，选择 **4**（回归），再按 **3** 调出相关系数，如图 17 所示。

1: 选择类型		1: 求和	
2: 双变量计算		2: 变量	
3: 回归计算		3: 最小/最大	
4: 数据		4: 回归	

1: a	2: b
3: r	4: $\hat{x}$
5: $\hat{y}$	

		D	
	r		

图 17 手动调出相关系数

继续按键 **x²** **≡**，即可得到相关系数的平方，如图 18 所示。

		D	
	r^2		

		D	
	r^2		0.9999919816

图 18 相关系数平方

因此，相关系数的平方 $r^2 = 0.9999919816$ 。

求估计值的操作与手动调用相关系数的操作类似，先输入 30.00，然后按 **OPTN** **▼**，选择 **4**（回归），按 **4** **≡** 选择计算 x 的估计值 $\hat{x}$ ，如图 19 所示。

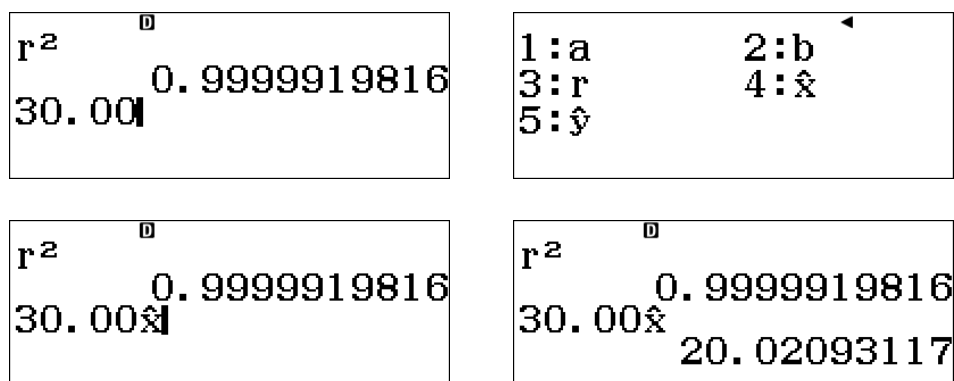


图 19 计算估计值

因此，当电流 $I = 30.00(\text{A})$ 时，电压的估计值为 $U = 20.02(\text{V})$ 。

回归计算完成之后，如果需要返回到数据编辑状态，需要按 **OPTN** **4**；如果需要清除回归计算的数据，则需要进入数据编辑状态之后，再按 **OPTN** **2** **2**。